שם: _____ תאריך: _____

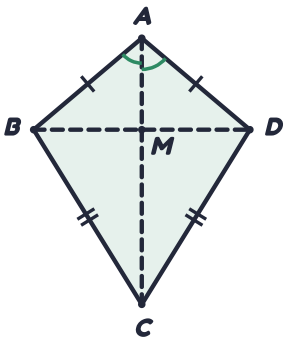
דלתון ומשולש שווה שוקיים

תזכורת **דלתון** – מרובע שיש בו שני זוגות של צלעות סמוכות שוות. האלכסון הראשי חוצה את זוויות הראש ואת האלכסון השני, ומאונך לו.

שטח הדלתון: מכפלת האלכסונים חלקי 2. במשולש שווה שוקיים – התיכון לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש, וגם הגובה.

1 תכונות הדלתון ★★☆

בדלתון $ABCD$: $AB = AD$, $CB = CD$



א. נתון: $\angle BAC = 35°$. מהי הזווית DAC?

_____

ב. נתון: $\angle ABC = 110°$. מהי הזווית ADC?

_____

ג. מהי הזווית AMB?

_____

ד. נתון: $BM = 4$ ס"מ. מהו האורך של BD?

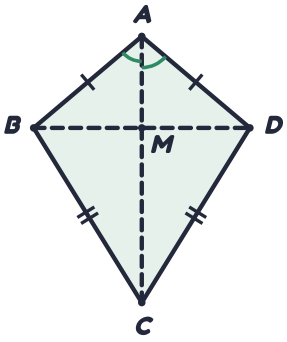
_____

2 השלימו את ההוכחה ★★☆

כתבו את הנימוקים החסרים.

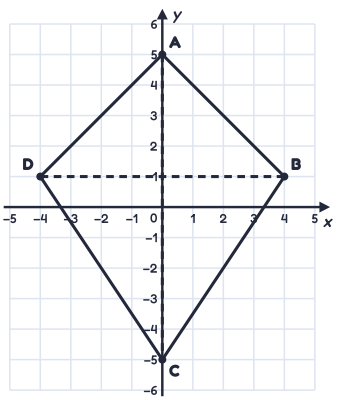
נתון: דלתון $ABCD$: $AB = AD$, $CB = CD$

צריך להוכיח: AC חוצה את הזווית BAD



טענה	נימוק
$AB = AD$	נתון
$CB = CD$	נתון
$AC = AC$	צלע משותפת
$\triangle ABC \cong \triangle ADC$	
$\angle BAC = \angle DAC$	

3 דלתון במערכת צירים ★★★



א. חשבו את אורכי הצלעות בעזרת משפט פיתגורס. מדוע $ABCD$ הוא דלתון?

_____

ב. מהם אורכי האלכסונים?

_____

ג. מהו השטח של הדלתון?

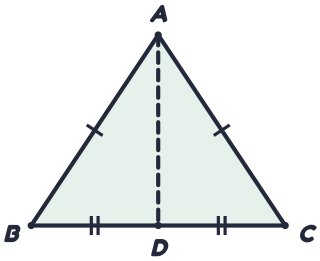
_____

4 הוכחה במשולש שווה שוקיים

השלימו את הטענות ואת הנימוקים החסרים. ★★☆

נתון: $AB = AC$, ו-AD תיכון לצלע BC

צריך להוכיח: $AD \perp BC$



טענה	נימוק
$AB = AC$	נתון
	הגדרת תיכון
$AD = AD$	
$\angle ADB = \angle ADC$	
$\angle ADB = 90°$	

5 זוויות בדלתון

★★☆

א. בדלתון, זווית הראש העליונה $70°$ וזווית הראש התחתונה $50°$. מהן זוויות הצד?

תשובה: _____

ב. בדלתון, זווית צד אחת $100°$ וזווית ראש אחת $60°$. מהי זווית הראש השנייה?

תשובה: _____

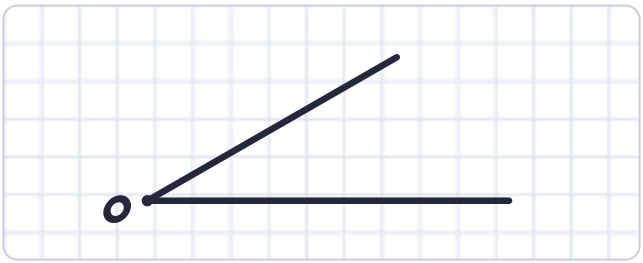
6 בניות בסרגל ובמחוגה

השאירו את קשתות הבנייה בשרטוט. ★★☆

א. בנו את האנך האמצעי לקטע AB.



ב. בנו את חוצה הזווית O.



ג. איזה דלתון מסתתר בכל בנייה? הסבירו מדוע הבנייה נכונה.

_____

7 אתגר – משפט ומשפט הפוך

★★★

א. בכל דלתון האלכסונים מאונכים זה לזה. האם כל מרובע שהאלכסונים שלו מאונכים הוא דלתון? אם לא – שרטטו דוגמה נגדית.

תשובה: _____

דלתון ומשולש שווה שוקיים

1 **תכונות הדלתון**

א. $35°$ ב. $110°$ (זוויות הצד שוות) ג. $90°$ (האלכסונים מאונכים) ד. 8 ס"מ (האלכסון הראשי חוצה את BD)

2 **השלימו את ההוכחה**

נימוק 4: חפיפה לפי צ.צ.צ (לפי טענות 1, 2, 3) נימוק 5: זוויות מתאימות במשולשים חופפים

3 **דלתון במערכת צירים**

א. $AD = \sqrt{32}$, $AB = \sqrt{52} = CD = CB$: שני זוגות של צלעות סמוכות שוות ב. $AC = 10$, $BD = 8$

ג. השטח: $10 \cdot 8 : 2 = 40$

4 **הוכחה במשולש שווה שוקיים**

טענה 2: $DC = BD$ נימוק 3: צלע משותפת טענה 4: $\triangle ACD \cong \triangle ABD$, לפי צ.צ.צ

נימוק 5: זוויות מתאימות במשולשים חופפים נימוק 6: שתי הזוויות שוות, והן צמודות (סכומן $180°$)

5 **זוויות בדלתון**

א. $120°$ כל אחת (כי $(360 - 120) : 2$) ב. $100°$ (כי $360 - 100 - 100 - 60$)

6 **בניות בסרגל ובמחוגה**

א. קשתות שוות מ-A ומ-B נחתכות בשתי נקודות; הישר שמחבר אותן הוא האנך האמצעי

ב. קשת מ-O חותכת את שתי הקרניים; משתי נקודות החיתוך – קשתות שוות; מחברים את O לנקודת החיתוך

ג. בשתי הבניות נוצר דלתון (או מעוין), והקו הבנוי הוא האלכסון הראשי שלו – הוא חוצה את זווית הראש ומאונך לאלכסון השני, וחוצה אותו

7 **אתגר – משפט ומשפט הפוך**

א. לא. למשל: שני קטעים מאונכים שאף אחד מהם לא חוצה את השני – מתקבל מרובע שאין בו צלעות סמוכות שוות